

Lab 01: Amazon AWS EC2

Presentation	2
Pre-requisites	2
Required work	2
Sequence #1: Installation of the Ubuntu 18.04 LTS server	3
Sequence #2: Installing the Apache web server	14
Create an HTTP server	14
Create an HTTPS server	15
Sequence #3: creating a PHP application	18
Appendices	20
DNS.....	20
ClouDNS.....	20
TLS/SSL	23
Digital certificate	23
Free SSL certificate	23
ZeroSSL	24
Let's Encrypt	27
Openweather	30
Setting system parameters (time stamp and location)	36

The objective of this lab is to install an instance of an AMI (Amazon Image Machine) Ubuntu 18.04 LTS on Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) to discover the concept of IaaS (Infrastructure as a Service).



Presentation

Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) is a web service providing resizable computing capacity in the cloud.

Aimed at developers, it is designed to facilitate access to cloud computing resources. This allows them to run applications in server instances with full control of computing resources.

An instance is a virtual server in the cloud.

An Amazon machine image (AMI) is a template that contains software configuration (for example, an operating system, application server, and applications). An instance is therefore a copy of an AMI running as a virtual server in the cloud.

Pre-requisites:

- Cloud computing fundamentals.

Required work



Using Amazon EC2 requires creating an AWS account. You will benefit from The **free offer for one year**. This lab remains part of the free offer from AWS.

If you follow the instructions in this practical, you will not be charged any fees. Registering for AWS services still requires having a valid bank card.

The establishment and I cannot be held responsible for non-compliance with these instructions.

Exercice 1: Server installation Ubuntu 18.04 LTS

Question 1. Complete the steps below to install Ubuntu 18.04 LTS in Amazon EC2.

Step 1. Setting up and signing in to an AWS account

Sign up for AWS (free for one year)

Go to the site <https://aws.amazon.com/en/> :



Start the registration process:

The image shows the 'Créer un compte AWS' (Create an AWS account) page. On the left, there is a promotional message: 'Les comptes AWS comprennent 12 mois d'accès à l'offre gratuite' (AWS accounts include 12 months of access to the free offer), followed by a link to the AWS free tier page. On the right, there is a registration form with fields for 'Adresse e-mail', 'Mot de passe', 'Confirmer le mot de passe', and 'Nom de compte AWS'. Below the form is a 'Continuer' button and a link to 'Connectez-vous à un compte AWS existant'. At the bottom, there is a copyright notice for 2020 Amazon Web Services, Inc. and links to the 'Politique de confidentialité' and 'Conditions d'utilisation'.The image shows the 'Type de compte' (Account type) registration page. It asks the user to select the type of account (Professional or Personal) and provides fields for 'Nom complet', 'Numéro de téléphone', 'Pays/Région', 'Adresse', 'Ville', 'État/Province ou région', and 'Code postal'. There is a checkbox for 'Je confirme que vous avez lu et accepté les conditions générales du Contrat client AWS'. At the bottom is a 'Créer un compte et continuer' button.The image shows the 'Informations de paiements' (Payment information) registration page. It includes a warning about the 1 USD/EUR fee for credit card verification. There are fields for 'Numéro de carte de crédit ou de paiement', 'Date d'expiration', and 'Nom du titulaire de la carte'. There is a checkbox for 'Utiliser mon adresse de contact' and a 'Vérifier et ajouter' button at the bottom.

You must confirm your identity:

Confirmer votre identité

Avant de pouvoir utiliser votre compte AWS, vous devez vérifier votre numéro de téléphone. Si vous continuez, le système automatisé AWS vous contactera avec un code de vérification.

Comment devons-nous vous envoyer le code de vérification ?

☒ Texto (SMS)
 ☐ Appel vocal

Code de pays ou région

France (+33)

Numéro de téléphone portable

Vérification de la sécurité





Saisir les caractères ci-dessus

Envoyer un SMS

Then select the Basic Plan which corresponds to the free offer:

AWS propose toute une gamme de plans de support pour répondre à vos besoins. Choisissez le plan de support qui correspond le mieux à votre utilisation d'AWS. [En savoir plus](#)

Plan Basique	Plan Développeur	Plan Professionnel
Gratuit	À partir de 29 USD/mois	À partir de 100 USD/mois
- Inclus avec tous les comptes - Accès aux forums et aux ressources 24 h/24, 7 jours/7 - Contrôle des bonnes pratiques en vue d'améliorer la sécurité et les performances - Accès aux vérifications de l'état et aux notifications	- Pour l'adoption anticipée, les tests et le développement - Contact par e-mail avec AWS Support pendant les heures de bureau 1 contact principal peut soumettre un nombre illimité de demandes de support - Temps de réponse de 12 heures pour les systèmes autres que de production	- Pour les charges de travail de production et les dépendances stratégiques - Contact par messagerie instantanée, téléphone et e-mail avec AWS Support 24 h/24, 7 jours/7 - Des contacts illimités peuvent soumettre un nombre illimité de demandes de support - Temps de réponse de 1 heure pour les systèmes de production

Besoin d'un support de niveau entreprise ?

Contactez le gestionnaire de votre compte pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de gérer des charges de travail stratégiques ou d'entreprise avec AWS (à partir de 15 000 USD par mois). [En savoir plus](#)

All you have to do is log in to the AWS console: <https://console.aws.amazon.com/>



Amazon is hosted in multiple locations around the world, consisting of separate geographic regions and availability zones (*Availability Zone*) isolated.

Generally speaking, it is advisable to use servers that are geographically close. Prices and some options may vary slightly from one region to another.

In the **Dashboard My billing**, section **Billing Preferences**, tick **Receive free tier usage alerts**:

Préférences

Préférences de facturation

☐ **Recevoir une facture PDF par e-mail**

Activez cette fonction pour recevoir une version PDF de votre facture par e-mail. Les factures sont généralement disponibles au cours des trois premiers jours du mois.

Préférences de gestion des coûts

☒ **Recevoir les alertes d'utilisation de l'offre gratuite**

Activez cette fonctionnalité pour recevoir des alertes par e-mail lorsque votre utilisation d'un service AWS approche ou a dépassé les limites d'utilisation de l'offre gratuite AWS. Pour recevoir ces alertes à une adresse e-mail qui n'est pas l'adresse e-mail principale associée à ce compte, spécifiez ci-dessous cette adresse e-mail.

Adresse e-mail :

☐ **Recevoir les alertes de facturation**

Activez cette fonction pour surveiller automatiquement vos coûts d'utilisation des services AWS et frais récurrents afin de simplifier le suivi et la gestion de vos dépenses sur AWS. Vous pouvez configurer des alertes de facturation pour recevoir des notifications par e-mail lorsque vos coûts atteignent un seuil défini. Une fois activée, cette préférence ne peut plus être désactivée. [Gérer les alertes de facturation](#) ou [testez la nouvelle fonctionnalité de gestion de budgets!](#)

► [Rapports de facturation détaillée \[ancien\]](#)

[Enregistrer les préférences](#)

You can also set a budget to be notified as soon as you spend a certain amount of money. Since we are only going to use the free tier in this lab, this will not be the case. But if you want, you can follow this tutorial to do it:<https://openclassrooms.com/fr/courses/4810836-discover-the-cloud-with-amazon-web-services/4820620-define-a-budget>

Go to Services and choose EC2:



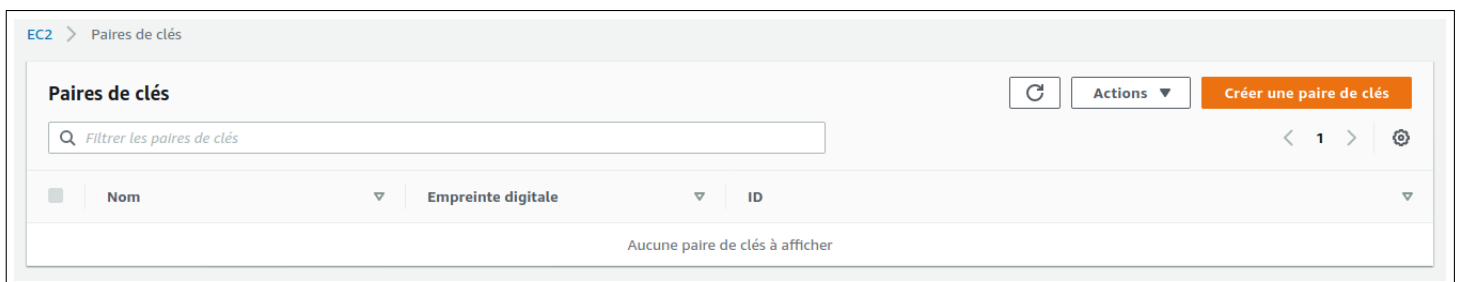
Creating a key pair (or do it in step 3)

Note: A Linux instance does not have a password, you must create and use the private key to connect via SSH.

In the menu **NETWORK AND SECURITY**, select **Key Pairs**:



Then **Create a pair of keys**:



Enter a name:

EC2 > Paires de clés > Créer une paire de clés

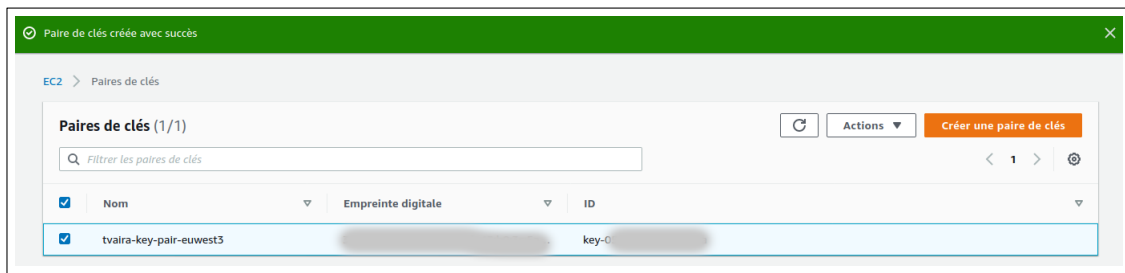
Créer une paire de clés

Paire de clés
Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble d'informations d'identification de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à une instance.

Nom
tvalra-key-pair-euwest3
Le nom peut inclure jusqu'à 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces de début ou de fin.

Format de fichier
☒ pem
À utiliser avec OpenSSH
☐ ppk
À utiliser avec PuTTY

Annuler Créer une paire de clés



You must save the private key file in a safe place.



Important : It is the only instance where you can save the file of the private key.

To use it with an SSH client (Mac or Linux), you will need to define the following authorizations:

```
$chmod 400 tvaia-key-pair-euwest3.pem
```

Creating a security group (or do it in step 3)

Note: Security Groups act as a firewall for instances by controlling inbound traffic and outbound traffic by enforcing rules.

In the menu **NETWORK AND SECURITY**, select **Security Groups**:



Then **Create a security group**:



Add rules for HTTP, HTTPS and SSH:

EC2 > Groupes de sécurité > Créer un groupe de sécurité

Créer un groupe de sécurité Informations

Un groupe de sécurité agit comme un pare-feu virtuel pour votre instance afin de contrôler le trafic entrant et sortant. Pour créer un groupe de sécurité, complétez les champs ci-dessous.

Détails de base

Nom du groupe de sécurité Informations

Le nom ne peut pas être modifié après sa création.

Description Informations

VPC Informations

Règles entrantes Informations

Type Informations	Protocole Informations	Plage de ports Informations	Source Informations	Description - facultatif Informations	
HTTP	TCP	80	N'importe... 0.0.0.0/0 ::/0		Supprimer
HTTPS	TCP	443	N'importe... 0.0.0.0/0 ::/0		Supprimer
SSH	TCP	22	N'importe... 0.0.0.0/0 ::/0		Supprimer

Le groupe de sécurité (sg-0c7510b090b638c9b | tvalra-sg-euwest3) a été créé avec succès.
 ▶ Détails

EC2 > Groupes de sécurité > sg-0c7510b090b638c9b - tvalra-sg-euwest3

sg-0c7510b090b638c9b - tvalra-sg-euwest3

Détails

Nom du groupe de sécurité tvalra-sg-euwest3	ID du groupe de sécurité sg-0c7510b090b638c9b	Description Autorise SSH et HTTP	ID de VPC vpc-a50734cc
Propriétaire 494915339550	Nombre de règles entrantes 6 Entrées d'autorisation	Nombre de règles sortantes 1 Entrée d'autorisation	

Règles entrantes

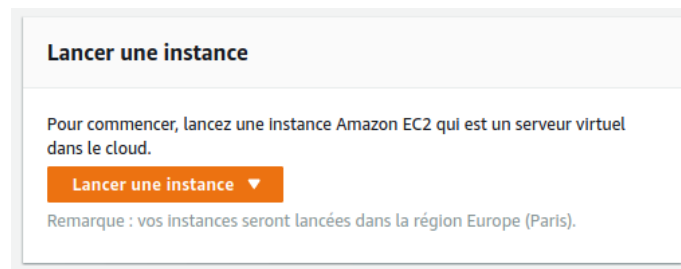
Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description - facultatif
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
HTTP	TCP	80	::/0	-
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
SSH	TCP	22	::/0	-
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
HTTPS	TCP	443	::/0	-



For security reasons, it is not recommended to allow SSH to access your instance from all Pv4 addresses (0.0.0.0/0), except as a test and for a very short time .

2nd step. Launching an Amazon EC2 instance (to create the virtual machine)

In the menu **PROCEEDINGS**, select **Instances** and click on **Launch an instance**:



Step 3. Instance configuration

Choose an Amazon Machine Image (AMI): Ubuntu 18.04 LTS

1. Choisir l'AMI 2. Choisir un type d'instance 3. Configurer l'instance 4. Ajouter le stockage 5. Ajouter des balises 6. Configurer le groupe de sécurité 7. Vérification

Étape 1 : Sélection d'une Amazon Machine Image (AMI)

Une AMI est un template qui contient la configuration logicielle (par ex., un système d'exploitation, un serveur d'applications et des applications) nécessaire pour lancer votre instance. Vous pouvez sélectionner une AMI fournie par AWS, notre communauté d'utilisateurs ou AWS Marketplace ; vous pouvez également sélectionner une de vos propres AMI.

Recherchez une AMI en entrant un terme de recherche, par exemple, « Windows »

Quick Start

Mes AMI

AWS Marketplace

AMI de la communauté

☐ Offre gratuite uniquement

Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type - ami-00077e3fed5089981

Amazon Linux

Eligible à l'offre

Amazon Linux 2 est accompagné de cinq ans de support. Ce service fournit un noyau Linux 4.14 pour des performances optimales sur Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1 et les derniers packages logiciels via des extras.

Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm ENA activée: Oui

Sélectionner

64 bits (x86)

Amazon Linux AMI 2018.03.0 (HVM), SSD Volume Type - ami-06c8a15121418cdbc

Amazon Linux

Eligible à l'offre

L'AMI Amazon Linux est une image basée sur EBS et prise en charge par AWS. L'image par défaut comprend des outils de ligne de commande AWS, Python, Ruby, Perl et Java. Les référentiels incluent Docker, PHP, MySQL, PostgreSQL, ainsi que d'autres packages.

Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm ENA activée: Oui

Sélectionner

64 bits (x86)

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 (HVM), SSD Volume Type - ami-0fd378c51c99847e9

SUSE Linux

Eligible à l'offre

SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 1 (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Public Cloud, Advanced Systems Management, Web and Scripting, and Legacy modules enabled.

Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm ENA activée: Oui

Sélectionner

64 bits (x86)

Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type - ami-08c757228751c5335

Ubuntu Server

Eligible à l'offre

Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm ENA activée: Oui

Sélectionner

64 bits (x86)

Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), SSD Volume Type - ami-0b92a0ac418c64fb1

Ubuntu Server

Eligible à l'offre

Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm ENA activée: Oui

Sélectionner

64 bits (x86)

Choose an instance type: t2.micro (eligible for the free tier)

1. Choisir l'AMI 2. Choisir un type d'instance 3. Configurer l'instance 4. Ajouter le stockage 5. Ajouter des balises 6. Configurer le groupe de sécurité 7. Vérification

Étape 2 : Choisir un type d'instance

Amazon EC2 fournit un vaste éventail de types d'instances optimisés pour différents cas d'utilisation. Les instances sont des serveurs virtuels qui peuvent exécuter des applications. Les types d'instances se composent de différentes combinaisons de processeur, de mémoire, de stockage et de capacité réseau, et vous offrent une flexibilité dans le choix de l'association de ressources adaptées à vos applications. En savoir plus à propos des types d'instances et de la manière dont ils peuvent répondre à vos besoins informatiques.

Filtrer par: Tous les types d'instances Génération actuelle Afficher / Masquer les colonnes

Actuellement sélectionné : t2.micro (Variable ECU, 1 vCPU, 2.5 GHz, Intel Xeon Family, 1 Gio mémoire, EBS uniquement)

	Famille	Type	vCPU	Mémoire (Gio)	Stockage d'instance (Go)	Disponible en version optimisée pour EBS	Performances réseau	Prise en charge IPv6
☐	Usage général	t2.nano	1	0.5	EBS uniquement	-	Faibles à modérées	Oui
☒	Usage général	t2.micro Eligible à l'offre gratuite	1	1	EBS uniquement	-	Faibles à modérées	Oui
☐	Usage général	t2.small	1	2	EBS uniquement	-	Faibles à modérées	Oui

Associate a security group (firewall)

1. Choisir l'AMI 2. Choisir un type d'instance 3. Configurer l'instance 4. Ajouter le stockage 5. Ajouter des balises 6. Configurer le groupe de sécurité 7. Vérification

Étape 6 : Configurer le groupe de sécurité

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Sur cette page, vous pouvez ajouter des règles pour permettre qu'un trafic spécifique atteigne votre instance. Par exemple, si vous voulez configurer un serveur Web et permettre au trafic Internet d'atteindre votre instance, ajoutez des règles qui autorisent un accès restreint aux ports HTTP et HTTPS. Vous pouvez créer un nouveau groupe de sécurité ou en sélectionner un parmi les groupes existants ci-dessous. En savoir plus à propos des groupes de sécurité Amazon EC2.

Attribuer un groupe de sécurité: ☐ Créez un nouveau groupe de sécurité ☒ Sélectionnez un groupe de sécurité existant

ID de groupe de sécurité	Nom	Description	Actions
sg-ab661dc1	default	default VPC security group	Copier vers le nouveau
sg-0c7510b090b63c9b	tvaira-sg-euwest3	Autorise SSH et HTTP	Copier vers le nouveau

Associate a pair of keys

1. Choisir l'AMI2. Choisir un type d'instance3. Configurer l'instance4. Ajouter le stockage5. Ajouter des balises6. Configurer le groupe de sécurité7. Vérification

Étape 7 : Examiner le lancement de l'instance

Veillez vérifier les détails de votre lancement d'instance. Vous pouvez revenir en arrière pour modifier les changements pour chaque section. Cliquez sur **Lancer** pour affecter une paire de clés à votre instance et terminer la procédure de lancement.

⚠ Améliorez la sécurité de votre instance. Votre groupe de sécurité, **tvaira-sg-euwest3**, est accessible publiquement.

Votre instance peut être accessible depuis n'importe quelle adresse IP. Nous vous recommandons de mettre à jour les règles de votre groupe de sécurité afin de permettre l'accès uniquement depuis des adresses IP connues. Vous pouvez également ouvrir des ports supplémentaires dans votre groupe de sécurité afin de faciliter l'accès à l'application ou au service en cours d'exécution, par exemple, HTTP (80) pour les serveurs Web. [Modifier les groupes de sécurité](#)

Détails de l'AMI

Modifier l'AMI

Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type - ami-08c757228751c5335

Eligible à l'offre

Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).
Type de périphérique racine: ebs Type de virtualisation: hvm

Type d'instance

Modifier le type d'instance

Type d'instance	ECU	vCPU	Mémoire (Go)	Stockage d'instance (Go)	Disponible en version optimisée pour EBS	Performances réseau
t2.micro	Variable	1	1	EBS uniquement	-	Low to Moderate

Groupes de sécurité

Modifier les groupes de sécurité

ID de groupe de sécurité	Nom	Description
sg-0c7510b090b638c9b	tvaira-sg-euwest3	Autorise SSH et HTTP

Toutes les règles de trafic entrant sélectionnées des groupes de sécurité

Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	
HTTP	TCP	80	:::/0	
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	
SSH	TCP	22	:::/0	
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	
HTTPS	TCP	443	:::/0	

Annuler Précédent **Lancer**

×

Sélectionnez une paire de clés existante ou créez une nouvelle paire de clés

Une paire de clés se compose d'une **clé publique** conservée par AWS et d'un **fichier de clé privée** que vous conservez. Ensemble, elles vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité. Pour les AMI Windows, le fichier de clé privée est requis pour obtenir le mot de passe utilisé pour se connecter à votre instance. Pour les AMI Linux, le fichier de clé privée vous permet d'accéder en toute sécurité à votre instance via SSH.

Remarque : La paire de clés sélectionnée sera ajoutée à l'ensemble de clés autorisé pour cette instance. En savoir plus sur [la suppression de paires de clés existantes d'une AMI publique](#).

Choisir une paire de clés existante

Sélectionner une paire de clés

tvaira-key-pair-euwest3

☒ Je comprends que j'ai accès au fichier de clé privée sélectionné (tvaira-key-pair-euwest3.pem), et que, sans ce fichier, je ne pourrai pas me connecter à mon instance.

Annuler Lancer des instances

Statut de lancement

✓ **Votre instance est en cours de lancement**
Le lancement d'instance suivant a été initié : i-08162c34aeade37d1 [Afficher le journal de lancement](#)

ℹ **Être informé des frais estimés**
Créer des alertes de facturation pour obtenir une notification par e-mail lorsque les frais estimés imputés sur votre facture AWS dépassent un montant que vous définissez (par exemple, si vous dépassez le niveau d'offre gratuite).

Comment vous connecter à votre instance

Votre instance est en cours de lancement et quelques minutes pourraient être nécessaires avant qu'elle ne soit en état d'**exécution**, lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Les heures d'utilisation de votre nouvelle instance commenceront immédiatement et continueront d'augmenter jusqu'à ce que vous arrêtez votre instance ou vous la mettiez hors service.

Cliquez sur **View instances** (Afficher les instances) pour contrôler le statut de votre instance. Une fois que votre instance est en **cours d'exécution**, vous pouvez vous y **connecter** depuis l'écran Instances. [Découvrez](#) comment vous connecter à votre instance.

▼ **Voici quelques ressources utiles pour débiter**

- Comment vous connecter à votre instance Linux
- Amazon EC2 : Guide de l'utilisateur
- En savoir plus sur le niveau d'offre gratuite d'AWS
- Amazon EC2 : Forum de discussion

Pendant le lancement de vos instances, vous pouvez également

- [Créer des alarmes de contrôle de statut](#) pour être informé des échecs des contrôles de statut de ces instances. (des frais supplémentaires peuvent être facturés)
- [Créer et attacher des volumes EBS supplémentaires](#) (des frais supplémentaires peuvent être facturés)
- [Gérer les groupes de sécurité](#)

[Afficher les instances](#)

The instance is now launched (running):

Lancer une instanceSe connecterActions

Filter par balises et attributs ou rechercher par mot clé

Name	ID d'instance	Type d'instance	Zone de disponib	État de l'instanc	Contrôles des s	Statut des alarm	DNS public (IPv4)	IP publique IPv4	Adresses IP IPv6	Nom de clé	Surveillanc
	i-08162c34aeade37d1	t2.micro	eu-west-3b	running	2/2 contrôle...	Aucun(e)	ec2-			tvaira-key-pair...	disable

Instance: i-08162c34aeade37d1 DNS public: compute.amazonaws.com

DescriptionContrôles des statutsSurveillanceBalises

ID d'instance

État de l'instance

Type d'instance

Résultat

Private DNS

IP privées

IP privées secondaires

ID de VPC

ID de sous-réseau

Interfaces réseau

Rôle IAM

Nom de la paire de clés

Propriétaire

Heure de lancement

Protection de la résiliation

Cycle de vie

Surveillance

Statut des alarmes

ID du noyau

ID de disque RAM

Groupe de placement

Numéro de partition

Virtualisation

Reservation

Index de lancement de l'AMI

i-08162c34aeade37d1

running

t2.micro

Acceptez AWS Compute Optimizer pour obtenir des recommandations. En savoir plus

ip-172-31-22-224.eu-west-3.compute.internal

172.31.22.224

vpc-a50734cc

subnet-f2e59489

eth0

-

tvaira-key-pair-euwest3

494915339550

14 mai 2020 11:27:17 UTC+2 (moins d'une heure)

Faux

normal

basique

Aucun(e)

-

-

-

-

hvm

r-021c62a71a0c447e2

0

DNS public (IPv4)

IP publique IPv4

Adresses IP IPv6

Adresses IP Elastic

Zone de disponibilité

Groupes de sécurité

Événements planifiés

ID d'AMI

Platform details

Usage operation

Vérification source/destination

T2/T3 illimité

Optimisé pour EBS

Type de périphérique racine

Périphérique racine

Périphériques de stockage en mode bloc

Réservation de capacité

Paramètres de réservation de capacité

ARN d'Outpost

compute.amazonaws.com

-

-

-

eu-west-3b

tvaira-sg-euwest3. afficher les règles entrantes, afficher les règles sortantes

Aucun événement planifié

ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-bionic-18.04-amd64-server-20200408 (ami-08c757228751c5335)

Linux/UNIX

RunInstances

Vrai

Désactivé

Faux

ebs

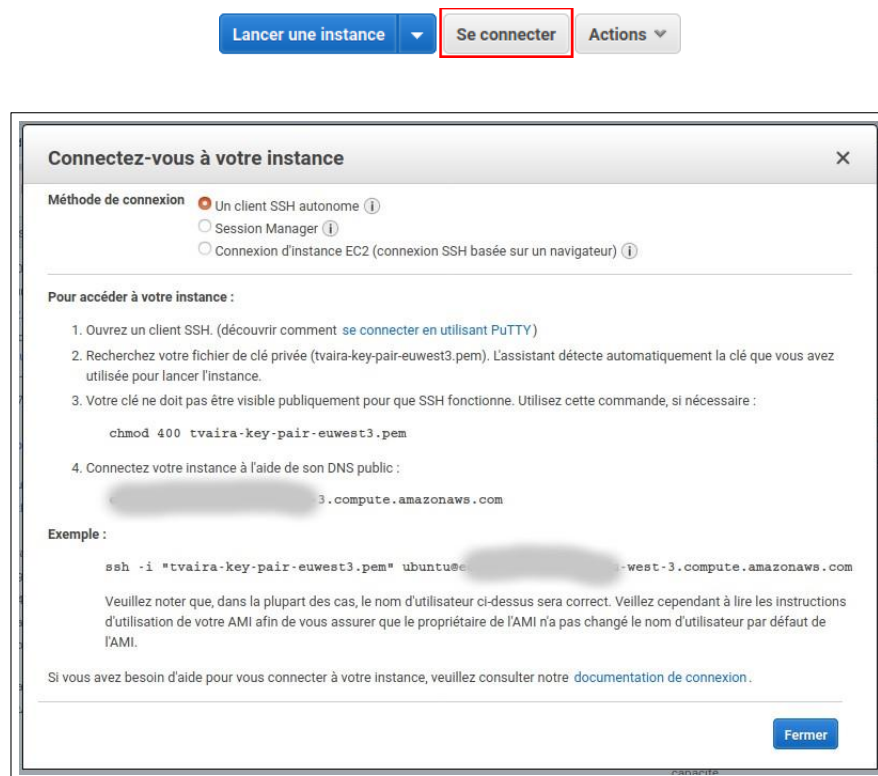
/dev/sda1

/dev/sda1

-

Ouvrir

-

Step 4. Connecting to the instance via SSH

In a Terminal, we will use the `ssh` command to connect to the instance. You must specify the path and the file name of the private key (.pem), the user name (ubuntu here) of the AMI and the public DNS name or IP address of the instance. :

```
$ chmod 400 tvaira-key-pair-euwest3.pem
```

```
$ ssh-i "tvaira-key-pair-euwest3.pem" ubuntu@ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com
```

```
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1065-aws x86_64)
```

- * Documentation: <https://help.ubuntu.com>
- * Management: <https://landscape.canonical.com>
- * Support: <https://ubuntu.com/advantage>

```
System information as of Thu May 14 09:39:33 UTC 2020
```

```
System load: 0.18          Processes:            89
Usage of /: 13.8% of 7.69GB Users logged in:      0
Memory usage: 15%         IP address for eth0: 172.31.28.130
Swap usage: 0%
```

```
0 packages can be updated.
0 updates are security updates.
```

The programs included with the Ubuntu system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in `/usr/share/doc/*/copyright`.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by

applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details.

Question 2. Update the system.

```
$sudo apt-get update
$sudo apt-get upgrade
```

See Appendix for **adjusting system parameters (time stamp and location)**.

Question 3. Find the main characteristics of your instance from the commands below.

```
$ uname -a
$ uname -r
$cat/etc/lsb-release
$ dpkg -l | sed "1.5d" | wc -l
$ df -l --si
$ ifconfig
$ runlevel
$ journalctl -u ssh
$ journalctl -p err
$ w
$ last
$ uptime
$ cat /proc/cpuinfo
$ free -h
$ lsusb
$ lspci
$ sudo ufw status verbose
```

```
$ ps x
$ top
```

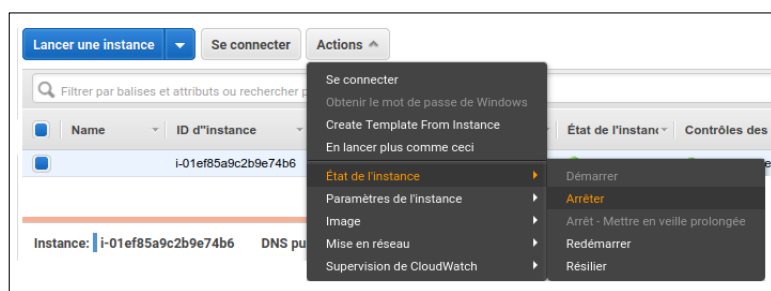
```
$ cat /etc/passwd
$ cat /etc/group
```

```
$ dmesg
$ tail /var/log/syslog
```

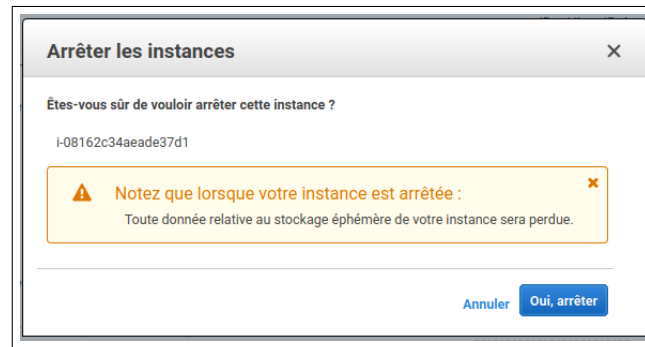
```
$ pwd
$ alias
```



You can stop, restart or terminate the instance by doing the following:



For example, to stop the instance:



Exercise 2: installing the Apache web server

Question 4. Install the Apache 2 HTTP server.

Question 5. Check the status of the Apache 2 HTTP server. And give its version.

Create an HTTP server

Question 6. Create a home page and test with a web browser.

We modify the existing home page of the web server:

```
$sudo sh -c 'echo "<html><head><title>Mon serveur</title></head><body>Bienvenue sur mon
serveur !</body></html>" > /var/www/html/index.html'
```

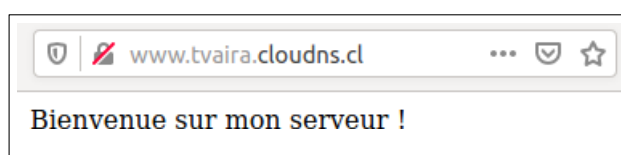
Simply enter your public DNS address in the browser address bar:



Question 7. Create a DNS zone with **CloudDNS** (see Appendix). Give the CNAME and ALIAS created.

Question 8. Check DNS resolution with the dig command.

Question 9. Test with a web browser.



Create an HTTPS server

Question 10. Create and install a self-signed certificate. Test with a web browser.

We start by creating an ssl directory in /etc/apache2:

```
$sudo mkdir /etc/apache2/ssl
$CD/etc/apache2/ssl
```

We create the self-signed certificate:

```
$sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout apache2.key -out apache2.crt -days 365 -nodes
```

Generating an RSA private key

```
.....+++++
...+++++
writing new private key to 'apache2.key'
```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

```
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Vaucluse
Locality Name (eg, city) []:Avignon
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:LaSalle Avignon
Organizational Unit Name (eg, section) []:BTS SN
Common Name (eg server FQDN or YOUR name) []:ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com
Email Address[]: tvaira@free.fr
```

We edit the VirtualHost for HTTPS:

```
$sudo vim/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

```
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin tvaira@free.fr
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile
                                /etc/apache2/ssl/apache2.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache2.key
</VirtualHost>
```

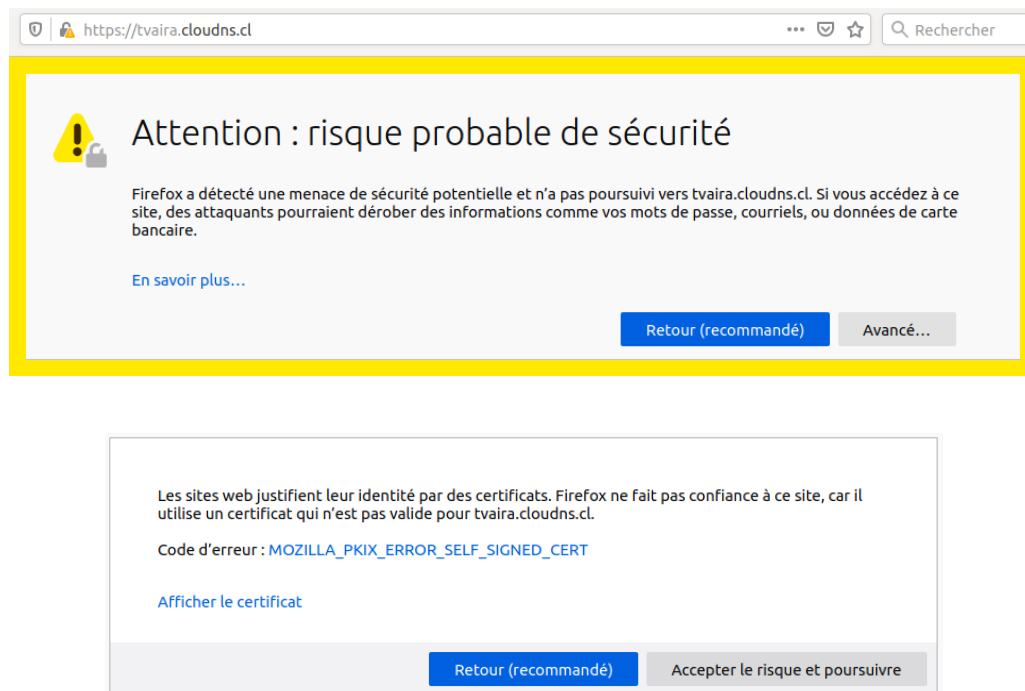
We enable Apache SSL support:

```
$sudo a2enmod ssl
$sudo a2ensite default-ssl.conf
```

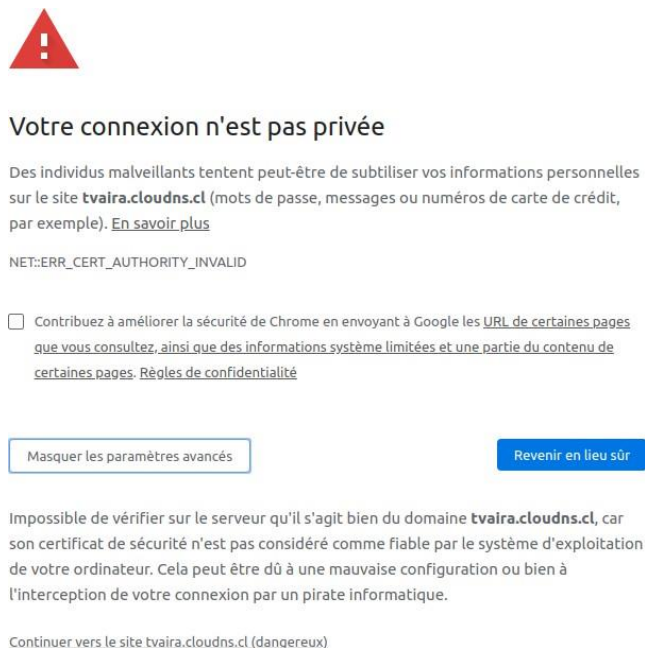
We restart the Apache server:

```
$sudo systemctl restart apache2
```

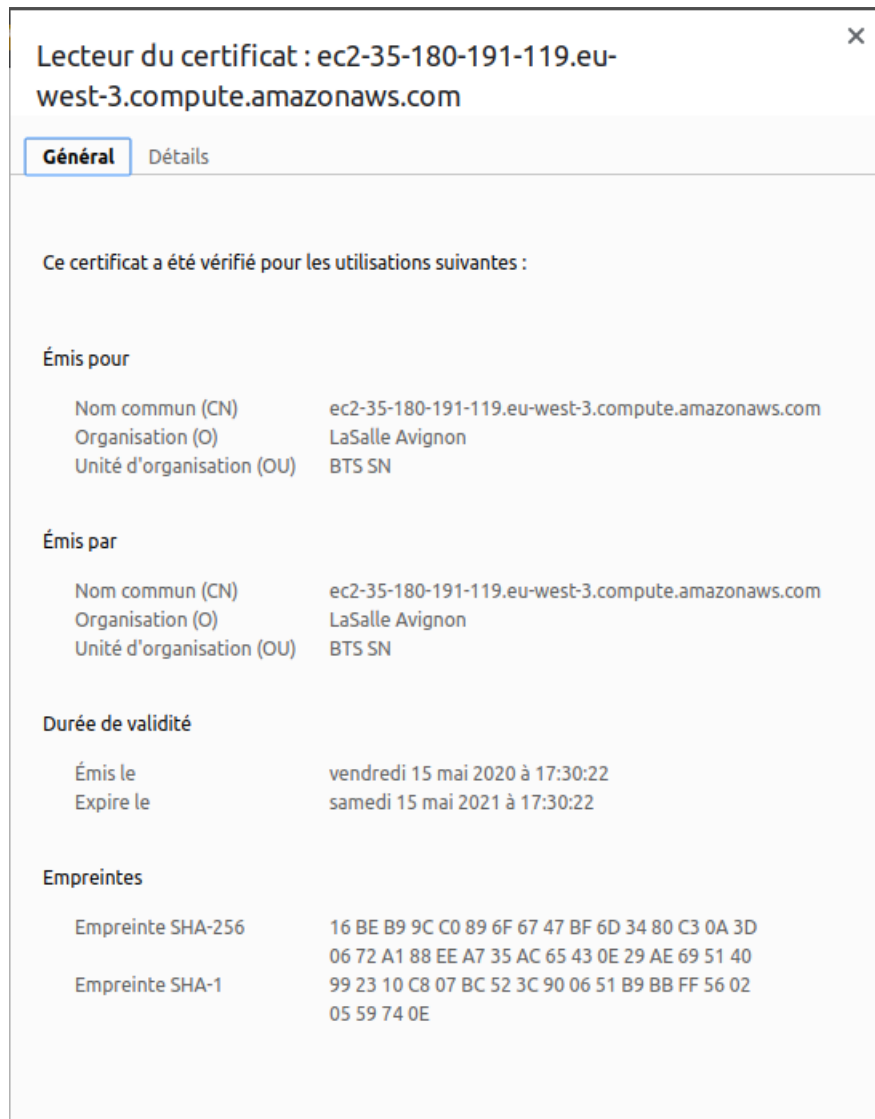

Currently, a self-signed SSL certificate triggers an alert message in the web browser, for example with Firefox:



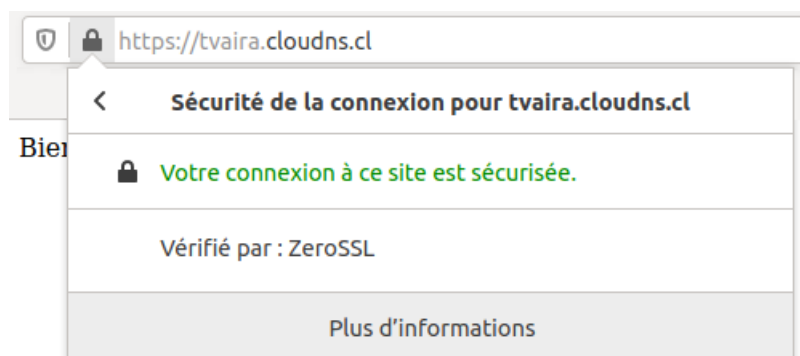
Or with **Chromium**:



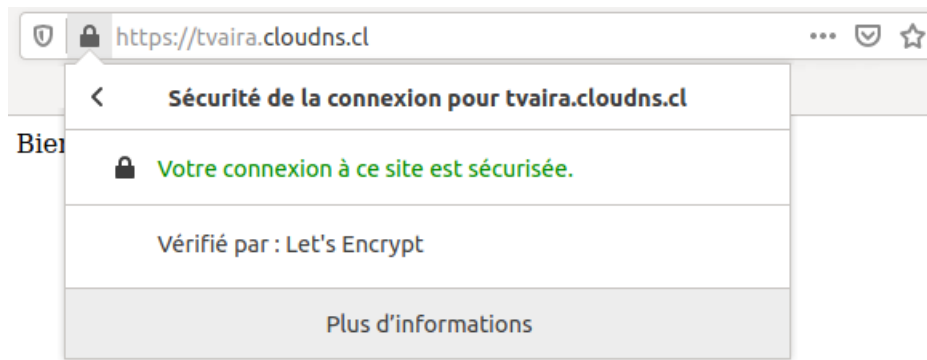
In both cases, you can view the certificate and accept the risks:



Question 11. Create and install a certified certificate with ZeroSSL (see Appendix). Test with a web browser.



Question 12. Create and install a certified certificate with **Let's Encrypt** And **Certbot** (see Appendix). Test with a web browser.



Question 13. Enable the Apache rewrite engine and create the rule that ensures http redirection in https. Test with a web browser.

You must start by activating the `mod_rewrite` module and restarting the Apache server:

```
$sudo a2enmod rewrite
```

```
$sudo systemctl restart apache2
```

Notes: You will find a configuration generator for SSL on the Mozilla site: <https://ssl-config.mozilla.org/>. On the other hand, **CloudNS** allows you to configure a Web Redirect recording with a redirection of type 301 (Moved permanently) or 302 (Temporary redirect).

Sequence #3: creating a PHP application

Question 14. Install the PHP module.

You need to install the `libapache2-mod-php5` package to enable PHP support in Apache.

```
$sudo apt-get install libapache2-mod-php
```

```
Reading package lists... Done Building
dependency tree Reading status information...
Done
```

The following additional packages will be installed:

```
libapache2-mod-php7.2 libsodium23 php-common php7.2-cli php7.2-common php7.2-json php7.2-
apache php7.2-readline
```

Suggested

```
packages: php-
pear
```

The following NEW packages will be installed:

```
libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.2 libsodium23 php-common php7.2-cli php7.2-common
php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline
```

0 updated, 9 newly installed, 0 to remove and 8 not updated. It is necessary to take 3998 KB from the archives.

After this operation, an additional 17.5 MB of disk space will be used.

...

Question 15. Create a `phpinfo.php` script and identify the version of PHP currently installed.

To check that the PHP engine is functional, we will create a `phpinfo.php` script at the root of the server:

```
$sudo sh -c 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php'
```



PHP Version 7.2.24-0ubuntu0.18.04.4

System	Linux ip-172-31-28-130 4.15.0-1065-aws #69-Ubuntu SMP Thu Mar 26 02:17:29 UTC 2020 x86_64
Build Date	Apr 8 2020 15:45:57
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled

Question 16. Create a meteo.php script that displays weather information for a city. You will use the Openweather service (see Appendix).

Example :



See as well : here we use AWS as IaaS. If you want to explore PaaS, you need touse AWS Elastic Beanstalk (or App Engine at Google) and follow for example this tutorial:<https://openclassrooms.com/fr/courses/4810836-decouvrez-le-cloud-avec-amazon-web-services/4821981-create-a-server-easily-with-elastic-beanstalk>



This Lab is . You absolutely need **resolve your instance and close your AWS accaount** .

The establishment and I cannot be held responsible for non-compliance with these instructions.

▼ Clôturer le compte

☐ Je comprends qu'en cochant cette case, je clos mon compte AWS. La clôture de mon compte AWS fait office de préavis indiquant à AWS que je souhaite résilier mon contrat client AWS, ou tout autre contrat avec AWS régissant mon compte AWS, mais uniquement concernant ce compte AWS.

L'utilisation mensuelle de certains services AWS est calculée et facturée au début du mois suivant. Si j'ai utilisé ces types de services ce mois-ci, au début du mois prochain, je recevrai une facture correspondant à l'utilisation enregistrée avant la résiliation de mon compte. De plus, si j'ai des abonnements actifs (par exemple, une instance réservée pour laquelle j'ai choisi une facturation mensuelle), même après la clôture de mon compte je peux continuer à être facturé pour l'abonnement jusqu'à ce que celui-ci expire ou soit vendu conformément aux conditions relatives à l'abonnement.

Je comprends que je ne peux rouvrir mon compte AWS que dans les 90 jours suivant la clôture de mon compte (la « Période post-clôture »). Si je rouvre mon compte au cours de la période post-clôture, je pourrai être facturée pour tous les services AWS qui n'ont pas été interrompus avant la clôture de mon compte. Si je rouvre mon compte AWS, les mêmes conditions régiront mes accès et utilisation des services AWS par le biais de mon nouveau compte AWS.

Si je décide de ne pas rouvrir mon compte après la période post-clôture, tout le contenu restant dans mon compte AWS sera supprimé. Pour plus d'informations, consultez le [Clôture d'un compte AWS](#).

☐ Je comprends qu'après la période post-clôture, je ne serai plus en mesure de rouvrir un compte clos.

☐ Je comprends qu'après la période post-clôture, je ne serai plus en mesure d'accéder à la console de facturation pour télécharger les factures antérieures et les factures fiscales. Si vous souhaitez télécharger n'importe quel relevé, vous pouvez le faire ici. Sélectionnez le mois et développez la section récapitulative pour télécharger les factures ou les documents fiscaux.

☐ Je comprends qu'après la période post-clôture, je ne serai pas en mesure de créer un nouveau compte AWS à l'aide de l'adresse e-mail actuellement associée à ce compte. Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse e-mail, suivez les instructions ici.

Clôturer le compte

Appendices

DNS

Domain Name System (DNS) is the distributed computing service used to translate Internet domain names into IP addresses or other records. Read :https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

The main Resource Records (RR) are:

- A (address record or host record) which corresponds a host name or a domain name or a subdomain to a 32-bit IPv4 address distributed over four bytes ex: 123.234.1.2;
- AAAA (IPv6 address record) which matches a host name to a 128-bit IPv6 address distributed over sixteen bytes;
- CNAME (canonical name record) which allows you to make one domain an alias to another. This alias inherits all subdomains from the original;
- MX (mail exchange record) which defines the email servers for this domain;
- PTR (pointer record) which associates an IP address with a domain name registration, also called “reverse” since it does the exact opposite of A;
- NS (name server record) which defines the DNS servers for this domain;
- SOA (Start Of Authority record) which gives general information about the zone: main server, contact email, different durations including expiration, serial number of the zone;

CloudDNS

CloudDNS is a managed DNS provider since 2010. It offers a free plan for a DNS zone with 50 records (A, CNAME, MX, etc.).

Link :www.cloudns.net

The screenshot displays the 'DNS GRATUIT' section of the CloudDNS website. At the top, the text 'DNS GRATUIT' is centered. Below it, an orange banner reads 'Toujours gratuit'. A list of features is presented in a bulleted format: 4 Unicast Serveurs DNS, 1 Zone DNS, 50 Enregistrements DNS, 500K Requetes DNS par mois, 1 Mail forward, DNS Dynamique, Redirige le web, and 24/7 Live chat support. At the bottom, there is an orange button labeled 'INSCRIPTION GRATUITE'.

Create a DNS zone:



Then add the CNAME and ALIAS records for your zone:

tvaira.cloudns.cl					Check on dns.computer
All A AAAA MX CNAME TXT SPF NS SRV Web Redirect ALIAS RP SSHFP NAPTR CAA TLSA					
☐	Hôte	Type	Indique vers	TTL	+ Ajoutez un nouveau enregistrement
☐	tvaira.cloudns.cl	ALIAS	ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	MX	5 mailforward101.cloudns.net	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	MX	10 mailforward102.cloudns.net	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	NS	ns101.cloudns.net	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	NS	ns102.cloudns.net	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	NS	ns103.cloudns.net	1h	
☐	tvaira.cloudns.cl	NS	ns104.cloudns.net	1h	
☐	www.tvaira.cloudns.cl	CNAME	ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com	1h	

Note: recordingsMXare useful in the case of an email transfer.

Transfer e-mails de tvaira.cloudns.cl	
Email	Rediriger vers
admin@tvaira.cloudns.cl	tvaira@free.fr
1	

Note: Some operations may take several minutes to take effect.

Verifications:

```
$ dig +short ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com
35.180.191.119
$ dig +short www.tvaira.cloudns.cl
ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com.
35.180.191.119
$ dig www.tvaira.cloudns.cl
; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> www.tvaira.cloudns.cl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
```

```
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4791
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
; www.cloudcourse.com      IN A

;; ANSWER SECTION:
www.cloudcourse.com 60 IN CNAME ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com.
ec2-35-180-191-119.eu-west-3.compute.amazonaws.com. 19 IN A 172.31.28.130

;; Query time: 45 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Sat May 16 14:44:36 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 130
```

```
$dig +short tvaira.cloudns.cl
35.180.191.119
```

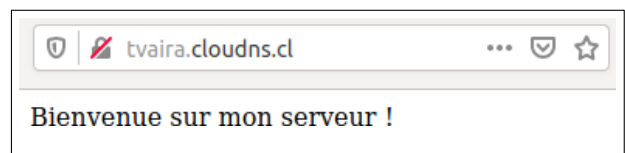
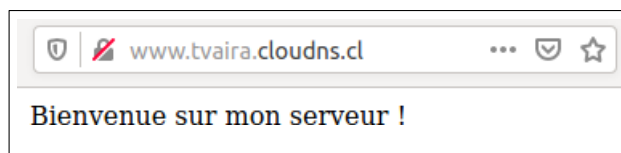
```
$dig tvaira.cloudns.cl
;<<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> tvaira.cloudns.cl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43328
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tvaira.cloudns.cl.      IN A

;; ANSWER SECTION:
tvaira.cloudns.cl. 60 IN A 35.180.191.119

;; Query time: 89 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Sat May 16 14:44:46 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 62
```

Then test access with a web browser:



TLS/SSL

Transport Layer Security(TLS) is the successor to the Secure Sockets Layer (SSL) protocol which are protocols for securing exchanges on the Internet.

TLS (or SSL) works in client/server mode. It essentially meets the following security objectives:

- server authentication;
- confidentiality data exchanged (or encrypted session);
- the integrity of the data exchanged;

Server authentication is carried out using an X.509 digital certificate issued by a certification authority (CA).

Digital certificate

An electronic certificate or digital certificate or public key certificate can be seen as a digital identity card. It is used mainly to identify and authenticate a natural or legal person, but also to encrypt exchanges. [HTTPS://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_certificate](https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_certificate)

It is signed by a trusted third party who attests to the link between the physical identity and the digital (virtual) entity. Its characteristics are:

- tamper-proof: it is encrypted to prevent any modification.
- nominative: it is issued to an entity (like the identity card is issued to one person and only one).
- certified: there is the “stamp” of the authority which issued it

The most used standard for creating digital certificates is X.509 (<https://fr.wikipedia.org/wiki/X.509>).

It is often referred to as SSL certificate (TLS). Implementing a TLS/SSL certificate will allow the transition from HTTP to HTTPS protocol.

Free SSL certificate

The free SSL certificate has existed for a long time with OpenSSL which allows, for example, the creation of self-signed SSL certificates.

Creating a self-signed certificate may be suitable for personal use. But it can trigger an alert message in web browsers.

To completely secure exchanges via a website, you need an SSL certificate issued by a CA certification authority (Certificate Authority). An SSL certificate (X.509 type) issued by a certification authority will provide a “green padlock” for the entire domain.

Let's Encrypt is a free certification authority created at the initiative of the Electronic Frontier Foundation. It is supported by donors such as OVH, Cisco, Mozilla, Chrome, Facebook, etc.

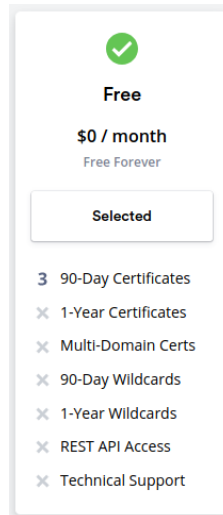
Let's Encrypt has been issuing free SSL certificates (DV type, domain validation) since December 2015. They are X.509 type and use the SHA-2 hash function.

Installing a certificate requires having control over the server.

ZeroSSL

ZeroSSL is a solution for creating and managing SSL certificates. ZeroSSL supports single-domain, multi-domain, and wildcard certificates with the option to choose between 90-day and 1-year certificate validity. It offers a free offer allowing you to create 3 90-day SSL certificates at no cost.

Link : zerossl.com



Create a certificate for your DNS zone and request validation by CNAME:

Verification Method for `tvaira.cloudns.cl`

We need you to verify ownership of each domain in your certificate.
Please select your preferred verification method and click "Next Step".

☐ Email Verification

☒ DNS (CNAME)

☒ Follow the steps below

To verify your domain using a **CNAME record**, please follow the steps below:

- 1 Sign In to your DNS provider, typically the registrar of your domain.
- 2 Navigate to the section where DNS records are managed.
- 3 Add the following CNAME record:

Name

`_485f72ac38bfb587bbc5df69de4e40bd.tvaira.cloudns.cl`

Point To

`7627cf65469c8fd3c14744d1d2e1646e.d751632d340f1c1bf4cafce39a689f95.493ec7465ac6291.comodoca.com`

TTL

`3600 (or lower)`

- 4 Save your CNAME record and click "Next Step" to continue.

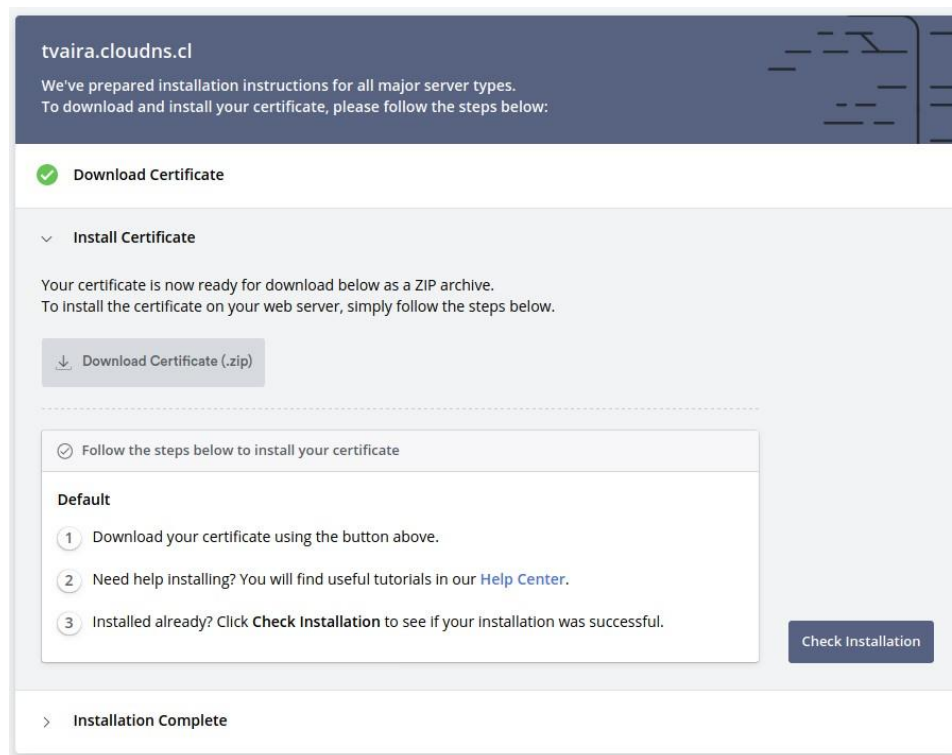
☐ HTTP File Upload

Next Step →

Add the CNAME record to your DNS zone:

☐	<code>_485f72ac38bfb587bbc5df69de4e40bd.tvaira.cloudn</code>	CNAME	<code>7627cf65469c8fd3c14744d1d2e1646e.d751632d34</code>	1h	 
--------------------------	--	-------	--	----	---

Then complete the installation :



The operations to be carried out on the Apache server are provided on this link <https://zeross.com/help/installation/apache/> :

- Download your certificate
- Transfer it to your Amazon EC2 instance


```
$scp-i "~/tvaira-key-pair-euwest3.pem" tvaira.cloudns.cl.zip ubuntu@ec2-XX-YY-WW-ZZ.eu-west-3.compute.amazonaws.com:/home/ubuntu
```
- Install unzip


```
$sudo apt-get install unzip
```
- Create a directory to store your certificate files


```
$sudo mkdir/etc/apache2/ssl
$CD/etc/apache2/ssl
```
- Unzip the archive containing your certificate files


```
$sudom v/home/ubuntu/tvaira.cloudns.cl.zip /etc/apache2/ssl
$sudounzip tvaira.cloudns.cl.zip
$sudormtvaira.cloudns.cl.zip
```
- Edit the Apache configuration file for the VirtualHost in HTTPS


```
$sudovim/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmintvaira@free.frServ
    erName tvaira.cloudns.cl
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certificate.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
```

```
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/ca_bundle.crt
</VirtualHost>
```

— Enable SSL support (if not already done)

```
$sudo a2enmod ssl
```

— Restart Apache server

```
$sudo systemctl restart apache2
```

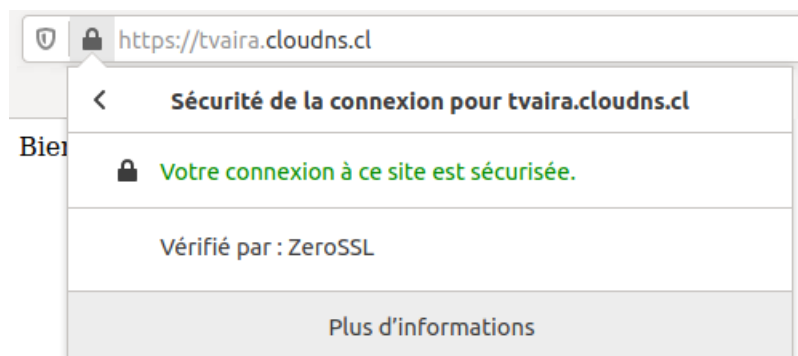
You can check your installation:

The first screenshot shows the Cloudflare dashboard for domain `tvaira.cloudns.cl`. It displays a success message: "We've prepared installation instructions for all major server types. To download and install your certificate, please follow the steps below:". Below this, three steps are listed with green checkmarks: "Download Certificate", "Install Certificate", and "Installation Complete". A congratulatory message states: "Congratulations, you have successfully installed your SSL certificate and your site is now secured. Need more certificates? Click the button on the right to create a new certificate." A "Start New Certificate" button is visible.

The second screenshot shows the "Certificates" section of the Cloudflare dashboard. It includes a "New Certificate" button and a search bar. Below the tabs (Draft, Expiring Soon, Issued, Pending Validation, Expired, Cancelled), a table lists the installed certificates:

TYPE	DOMAINS	STATUS	EXPIRES	
90-Day SSL	tvaira.cloudns.cl	Issued	Aug 14, 2020	Install

Then test access with a web browser:



Let's Encrypt

Let's Encrypt (<https://letsencrypt.org/fr/getting-started/>) and its tool **Certbot** (<https://certbot.eff.org/>).

Let's Encrypt is a certificate authority that provides free X.509 certificates for the TLS cryptographic protocol.
Read : https://fr.wikipedia.org/wiki/Let's_Encrypt

Note: In our case, Let's Encrypt does not allow creating certificates to Amazon EC2 instances considered ephemeral. You must use DNS.

Install Certbot:

```
$sudo apt-get install software-properties-common
$sudo add-apt-repository universe
$sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache
```

Edit the Apache configuration file for the VirtualHost in HTTPS to fill in the ServerName:

```
$sudo vim /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

```
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin tvaira@free.fr
    ServerName tvaira.cloudns.cl
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Then run the certbot script:

```
$sudo certbot --apache
```

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache

Which names would you like to activate HTTPS for?

```
-----
1: tvaira.cloudns.cl
-----
```

Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1

Obtaining a new certificate Performing the following challenges:
http-01 challenge for tvaira.cloudns.cl Enabled

Apache rewrite module

Waiting for

verification...Cleaning up challenges

Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.

```
-----
```

- 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
- 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS.

You can undo the change by editing your web server's configuration.

```
-----
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
Enabled Apache rewrite module
Created redirect file: le-redirect-tvaira.cloudns.cl.conf
Rollback checkpoint is empty (no changes made?)
-----
```

Congratulations! You have successfully enabled <https://tvaira.cloudns.cl>

You should test your configuration at:
<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=tvaira.cloudns.cl>

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/tvaira.cloudns.cl/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/tvaira.cloudns.cl/privkey.pem
Your cert will expire on 2023-08-14. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt:
<https://letsencrypt.org/donate>
Donating to EFF:
<https://eff.org/donate-it>

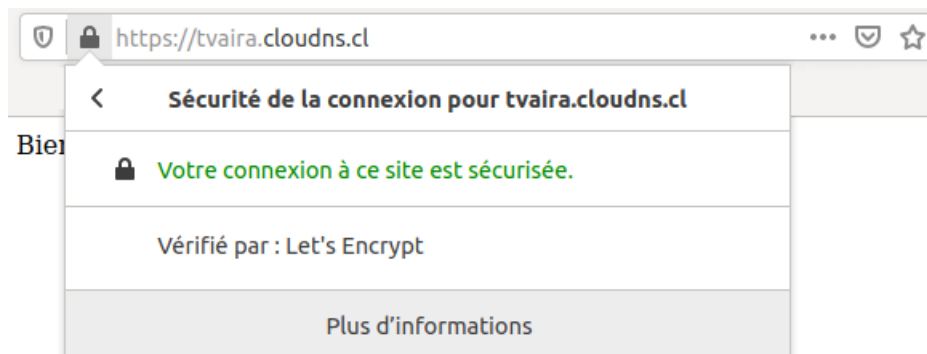
Enable SSL support (if not already done):

```
$sudo a2enmod ssl
```

Finally, restart the Apache server

```
$sudo systemctl restart apache2
```

Then test access with a web browser:



The certificate seen by Chrome:

Lecteur du certificat : tvaira.cloudns.cl

Général

Détails

Ce certificat a été vérifié pour les utilisations suivantes :

Certificat du serveur SSL

Émis pour

Nom commun (CN)

tvaira.cloudns.cl

Organisation (O)

<Ne fait pas partie du certificat>

Unité d'organisation (OU)

<Ne fait pas partie du certificat>

Émis par

Nom commun (CN)

Let's Encrypt Authority X3

Organisation (O)

Let's Encrypt

Unité d'organisation (OU)

<Ne fait pas partie du certificat>

Durée de validité

Émis le

samedi 16 mai 2020 à 15:26:21

Expire le

vendredi 14 août 2020 à 15:26:21

Empreintes

Empreinte SHA-256

0C 04 AE 04 9F 9E 14 A6 32 9F 0C F0 E7 CE EF 45 7B 5E CC B6 50 9C 72 D9 C3 41 1A DB 56 88 BB F0 2E E4 BA 59 05 2A 93 50 6B DE F8 E3 97 E9 B3 20 73 F2 8E 62

Empreinte SHA-1

2E E4 BA 59 05 2A 93 50 6B DE F8 E3 97 E9 B3 20 73 F2 8E 62

Openweather

Openweather is an IT company created in 2014 by a group of engineers and experts in Big Data, data processing and satellite imagery processing.

Openweather provides quick and easy APIs for working with their database of weather data, satellite images and other environmental data. There are 3 products: Weather Data API, Satellite Imagery API, and Machine Learning API (R&D).



Go to the site: <https://openweathermap.org/api>.

Current weather data

[API doc](#) [Subscribe](#)

- Access current weather data for any location including over 200,000 cities
- Current weather is frequently updated based on global models and data from more than 40,000 weather stations
- Data is available in JSON, XML, or HTML format
- Available for Free and all other paid accounts

	Free
Price per month Price is fixed, no other hidden costs (VAT is not included)	Free
Subscribe	Get API key and Start
Calls per minute (no more than)	60
Current weather API	✓
4 days/hourly forecast API ^{NEW}	-
5 days/3 hour forecast API	✓
16 days/daily forecast API	-
Climate forecast for 30 days ^{NEW}	-
Weather maps 2.0: Current, Forecast, Historical layers	-
Relief maps	-
Weather maps 1.0	✓
Bulk download	-
UV index	✓
Weather alerts	✓

How to start in 3 simple steps

- 1 **Sign up** and get an API key (APPID) on your account page.

After registration, we will send you a welcome email that contain your API key and additional information on how to get started with our weather APIs. Within the next couple of hours, it will be activated and ready to use.

- 2 **Start using API for free.**

Find the complete description of API calls with a list of parameters and examples of responses in [API documentation](#).

Please, use API key in each API call.

- 3 **If you need more features than Free account can give you, look at the options of our monthly subscriptions [here](#).**

Choose your subscription depending on a number of calls per sec, API availability, service provided, and other features.

Contact us via [Support Center](#).

Follow the procedure to create an account

Using the API requires an APPID key:

Example of using API key in API call

Description:
Please, use your API key in each API call.
We do not process API requests without the API key.

API call:
`http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=524901&APPID={APIKEY}`

Parameters:
APPID {APIKEY} is your unique API key

Example of API call:
`api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=524901&APPID=1111111111`

New Products Setup **API keys** Services Payments Billing plans Block logs History bulk Logout

You can generate as many API keys as needed for your subscription. We accumulate the total load from all of them.

Key **Name** **Create key**

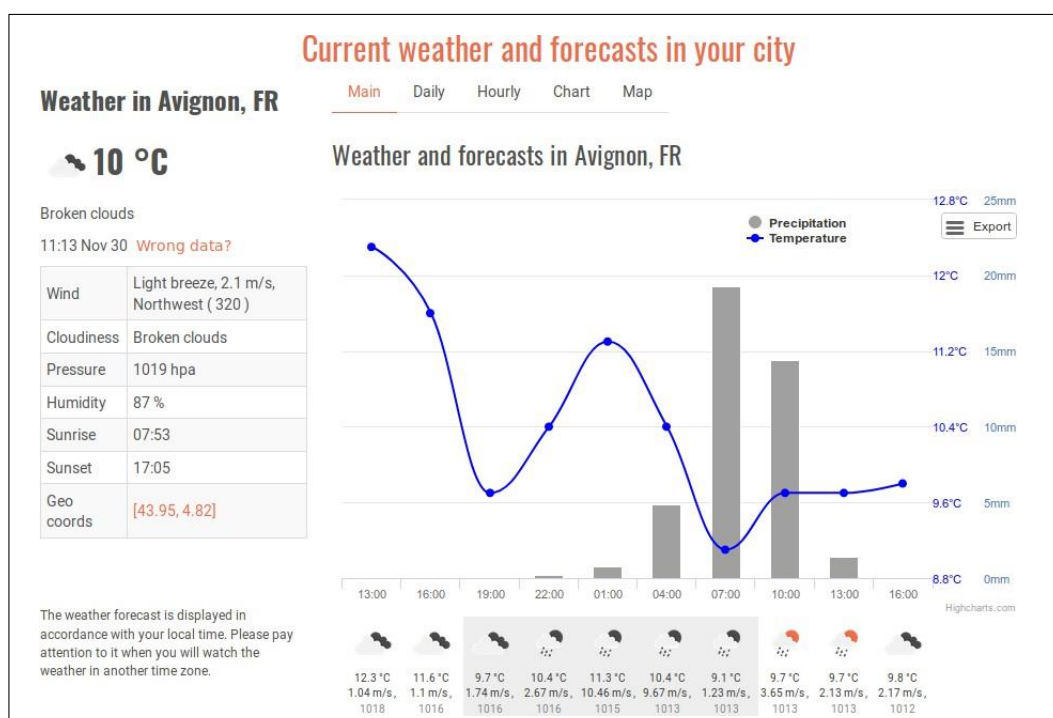
 Default  

*** Name**

Generate

Access your account to recover

Find the weather forecast in Avignon: <https://openweathermap.org/city/6455379>



Obtain Avignon weather data in JSON format: <http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=6455379&APPID=xxxx>

JSON	Données brutes	En-têtes
Enregistrer	Copier	Tout réduire
	Tout développer	Filtrer le JSON
cod:		"200"
message:		0
cnt:		40
list:		
0:		
dt:		1575115200
main:		
temp:		285.49
temp_min:		283.52
temp_max:		285.49
pressure:		1018
sea_level:		1018
grnd_level:		1006
humidity:		69
temp_kf:		1.97

API documentation:

Parameters:

- `coord`
 - `coord.lon` City geo location, longitude
 - `coord.lat` City geo location, latitude
- `weather` (more info Weather condition codes)
 - `weather.id` Weather condition id
 - `weather.main` Group of weather parameters (Rain, Snow, Extreme etc.)
 - `weather.description` Weather condition within the group
 - `weather.icon` Weather icon id
- `base` Internal parameter
- `main`
 - `main.temp` Temperature. Unit: Default: Kelvin, Metric: Celsius, Imperial: Fahrenheit.
 - `main.pressure` Atmospheric pressure (on the sea level, if there is no sea_level or grnd_level data), hPa
 - `main.humidity` Humidity, %
 - `main.temp_min` Minimum temperature at the moment. This is deviation from current temp that is possible for large cities and megalopolises geographically expanded (use these parameter optionally). Unit Default: Kelvin, Metric: Celsius, Imperial: Fahrenheit.
 - `main.temp_max` Maximum temperature at the moment. This is deviation from current temp that is possible for large cities and megalopolises geographically expanded (use these parameter optionally). Unit Default: Kelvin, Metric: Celsius, Imperial: Fahrenheit.
 - `main.sea_level` Atmospheric pressure on the sea level, hPa
 - `main.grnd_level` Atmospheric pressure on the ground level, hPa

Units format

Description:

Standard, metric, and imperial units are available.

Parameters:

units metric, imperial. When you do not use units parameter, format is Standard by default.

Temperature is available in Fahrenheit, Celsius and Kelvin units.

- For temperature in Fahrenheit use units=imperial
- For temperature in Celsius use units=metric
- Temperature in Kelvin is used by default, no need to use units parameter in API call

List of all API parameters with units openweathermap.org/weather-data

Examples of API calls:

standard api.openweathermap.org/data/2.5/find?q=London

metric api.openweathermap.org/data/2.5/find?q=London&units=metric

imperial api.openweathermap.org/data/2.5/find?q=London&units=imperial

Format

Description:

JSON format is used by default. To get data in XML or HTML formats just set up mode = xml or html.

Parameters:

mode - possible values are xml and html. If mode parameter is empty the format is JSON by default.

Examples of API calls:

JSON api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London

XML api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&mode=xml

HTML api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&mode=html

Use of specific parameters: <http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=6455379&units=metric&lang=fr&APPID=xxxx>

JSON	Données brutes	En-têtes
Enregistrer	Copier	Tout réduire
	Tout développer	Filtrer le JSON
cod:		"200"
message:		0
cnt:		40
▼ list:		
▼ 0:		
dt:		1575115200
▼ main:		
temp:		12.43
temp_min:		10.37
temp_max:		12.43
pressure:		1018
sea_level:		1018
grnd_level:		1006
humidity:		69
temp_kf:		2.06

To use Openweather in PHP, you can use the following functions:

- `file_get_contents()` to retrieve JSON content from a URL (for example: <http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Avignon,FR&units=metric&lang=fr&appid=xxxx> Or <http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=6455379&units=metric&lang=fr&appid=xxxx>)
→ `php`

Documentation: <https://www.php.net/manual/fr/function.file-get-contents>.

```
<?php
setlocale(LC_ALL, 'fr_FR');
$jsonfile = file_get_contents("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=
    Avignon,FR&units=metric&lang=fr&appid=xxxx");
// ...
?>
```

- `json_decode()` to decode JSON content (for example `$jsontdata->main->temp` to retrieve the temperature) Documentation: <https://www.php.net/manual/fr/function.json-decode>.
→ `php`

```
<?php
// ...
$jsontdata = json_decode($jsonfile);
$currentTime = $jsontdata->dt;
echo "To".date("H:i", $currentTime)."<br/>";
printf("Temperature: %.1f °C<br/>", $jsontdata->main->temp);
?>
```

Remarks : In HTML, it is possible to make HTTP redirections with a `<meta>` element and its `http-equiv` attribute with the `refresh` value, positioned in the `<head>` of the page. The content attribute starts with a number indicating how many seconds the browser should wait before redirecting to the provided URL. Link : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Redirects>

```
<head>
    <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://www.example.com/" / >
</head>
```

In PHP, we will use the `header()` function Documentation: <https://www.php.net/manual/fr/function.header.php>

If you want to update only part of the content of the page, you must use Ajax technology. Link: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajax_\(computer_science\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajax_(computer_science))

Setting system parameters (time stamp and location)

Setting the timestamp:

The `timedatectl` tool can be used to query and modify the system clock and its settings.

NTP is a service protocol for synchronizing a computer's clock with that of a reference server. It is based on UDP and uses port 123.

```
$sudo apt-get install ntp
$sudo vim /etc/ntp.conf
server 0.fr.pool.ntp.org
server 1.fr.pool.ntp.org
```

```
$sudo service ntp restart
```

```
$sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

```
$sudo timedatectl
                Local time: Mon 2020-05-18 12:48:22 CEST
                Universal time: Mon 2020-05-18 10:48:22 UTC
                RTC time: Mon 2020-05-18 10:48:23
                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
                RTC in local TZ: no
```

```
$sudo timedatectl set-ntp true
```

```
$systemctl status systemd-timesyncd.service
systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor
           preset:enabled)
    Active: active (running) since Tue 2020-05-19 17:56:27 CEST; 15min ago Docs:
           man:systemd-timesyncd.service(8)
    Main PID: 578 (systemd-timesyn)
    Status: "Synchronized to time server 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com)."
```

```
    Tasks: 2 (limit: 1121)
    CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
            578 /lib/systemd/systemd-timesyncd
```

Location setting:

```
$sudo vim /etc/default/locale
LANG="fr_FR.UTF-8"
```

```
$sudo dpkg-reconfigure locales [*]
fr_FR.UTF-8 UTF-8
```

```
$sudo locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
    en_US.UTF-8... done
    fr_FR.UTF-8... done
Generation complete.
```

```
$locale -a
```

VS
C.UTF-8
en_US.utf8
fr_FR.utf8
POSIX

Test :

Before
\$date
Tue May 19 17:57:07 CEST 2020

After
\$date
Tuesday May 19, 2020, 6:10:34 PM (UTC+0200)